

Barrage du Couesnon

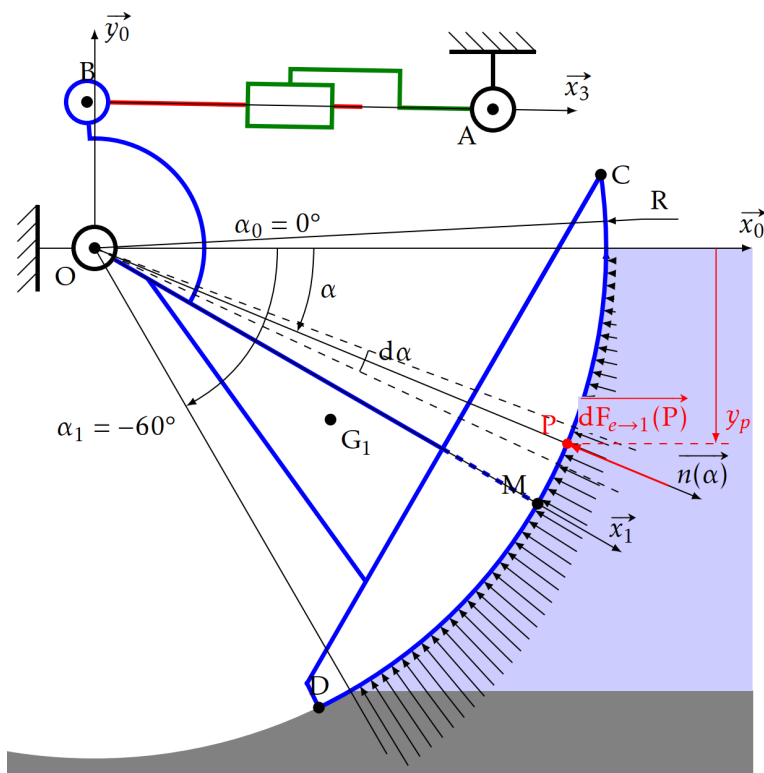


FIGURE 1 – Modélisation plane du mécanisme, étude statique

Action de l'eau sur la vanne

L'action de l'eau sur la vanne est maximale six heures après la haute mer, à cet instant, la vanne est fermée, l'eau de la marée haute précédente est retenue par la vanne, et la mer est à marée basse. Cette position est représentée sur le schéma la figure 1.

Hypothèse et données On admet, afin de faciliter les calculs, que :

- le mécanisme statiquement plan est modélisable par le schéma plan de la figure 1
- lors de la pleine mer, la hauteur d'eau maximale est celle représentée sur la figure 1 ; seul le secteur angulaire compris entre $[\alpha_1, \alpha_0]$ est immergée : ($\alpha_0 = 0^\circ$ et $\alpha_1 = -60^\circ$).
- $\overrightarrow{dF_{e \rightarrow 1}(P)}$ désigne l'action mécanique élémentaire appliquée par l'eau sur la vanne au point P ;
- $y_p \leq 0$, l'ordonnée du point P ;
- $L = 9$ m la largeur de la vanne ;
- $R = 7$ m le rayon de la vanne ;

- $p = \rho \cdot g \cdot h$ la pression de l'eau sur la vanne à la profondeur $h \geq 0$;
- $\rho = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ la masse volumique de l'eau.

Q1 Justifiez que l'action élémentaire de l'eau sur la vanne au point P s'écrit avec $\alpha \in [-60^\circ, 0^\circ]$:

$$\overrightarrow{dF_{e \rightarrow 1}(P)} = R^2 \rho g \sin \alpha d\alpha dz \vec{n}$$

Q2 On note l'expression de la résultante globale :

$$\overrightarrow{F_{e \rightarrow 1}} = F_{ex} \vec{x}_0 + F_{ey} \vec{y}_0$$

Déterminez les expressions des composantes F_{ex} et F_{ey} en fonction de ρ , g , L , R et α_1 .

Q3 Justifiez que le torseur modélisant globalement l'action de l'eau sur la vanne s'écrit avec un moment nul en O :

$$\mathcal{T}_{\text{eau} \rightarrow \text{vanne}} = \left\{ \begin{array}{cc} F_{ex} & 0 \\ F_{ey} & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$$